

绝密☆启用前

2020 年全国硕士研究生入学统一考试

数学（二）试题及答案解析

（科目代码：302）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生姓名和考生编号；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 考生须把试题册上的“试卷条形码”粘贴条取下，粘贴在答题卡的“试卷条形码粘贴位置”框中。不按规定粘贴条形码而影响试卷结果的，责任由考生自负。
3. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题纸指定位置的边框区域内。超出答题区域写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
4. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔或者钢笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
5. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号															
考生姓名															

2020 年全国硕士研究生入学统一考试数学（二）试题

一、选择题：（1-8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请将选项前的字母填在答题纸上）

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ ，下列无穷小的阶数最高的是（ ）

A. $\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt$

B. $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt$

C. $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt$

D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt$

2. 函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln|1+x|}{(e^x - 1)(x-2)}$ 的第二类间断点个数为（ ）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

3. $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = () .$

A. $\frac{\pi^2}{4}$

B. $\frac{\pi^2}{8}$

C. $\frac{\pi}{4}$

D. $\frac{\pi}{8}$

4. 函数 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) = (\quad)$.

A. $-\frac{n!}{n-2}$

B. $\frac{n!}{n-2}$

C. $-\frac{(n-2)!}{n}$

D. $\frac{(n-2)!}{n}$

5. 对函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0 \\ x, & y = 0 \\ y, & x = 0 \end{cases}$, 给出以下结论

① $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = 1$; ② $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)} = 1$; ③ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$; ④ $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$ 正确的

个数是 $(\quad)$.

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

6. 函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上可导, 且 $f'(x) > f(x) > 0$, 则 $(\quad)$

A. $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1$

B. $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$

C. $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2$

D. $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3$

7. 已知四阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆, a_{12} 的代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的

列向量组, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则方程组 $A^*x = 0$ 的通解为 ().

A. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

B. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

C. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

D. $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + k_3\alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数

8. 设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为矩阵 A 属于 1 的线性无关的特征向量, α_3 为 A 的属于特征值

-1 的特征向量, 则满足 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的可逆矩阵 P 可为 ().

A. $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3)$

B. $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3)$

C. $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, -\alpha_2)$

D. $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, -\alpha_2)$

二、填空题 (9-14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 请将答案写在答题纸指定位置上)

9. 设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1} \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}$, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 设 $z = \arctan[xy + \sin(x + y)]$, 则 $dz|_{(0, \pi)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 斜边长为 $2a$ 等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中, 且斜边与水面齐平, 设重力加速度为 g , 水的密度为 ρ , 则该平板一侧所受的水压力为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = 0$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、简答题（15-23 小题，共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15. （本题满分 10 分）

求曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} (x > 0)$ 的斜渐近线方程。

16. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 求 $g'(x)$, 并证明 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

17. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值。

18. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ 且满足 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$, 求 $f(x)$, 并求曲线

$y = f(x), y = \frac{1}{2}, y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

19. (本题满分 10 分)

设平面 D 由直线 $x=1, x=2, y=x$ 与 x 轴围成, 计算 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dx dy$ 。

20. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$.

(1) 证明: 存在 $\xi \in (1, 2)$, $f(\xi) = (2 - \xi)e^{\xi^2}$;

(2) 证明: 存在 $\eta \in (1, 2)$, $f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2}$.

21. (本题满分 11 分)

设 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0$, 曲线 $y = f(x) (x > 0)$ 经过坐标原点, 其上任意一点 M 处的切线与 x 轴交于 T , 又 MP 垂直 x 轴于点 P , 已知曲线 $y = f(x)$, 直线 MP 以及 x 轴所围图形面积与 $\triangle MTP$ 面积之比恒为 3:2, 求满足上述条件的曲线方程。

22. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经可逆线性变换

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \text{ 化为二次型 } g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2.$$

(1) 求 a ;

(2) 求可逆矩阵 P .

23. (本题满分 11 分)

设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量。

(1) 证明 P 为可逆矩阵。

(2) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角阵。